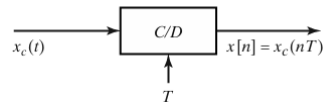


Exercícios de Amostragem

- 1) Os sinais de entrada de tempo contínuo $x_c(t)$ a seguir e os sinais de saída de tempo discreto $x[n]$ correspondentes são aqueles de um C/D ideal, como mostra a figura a seguir.

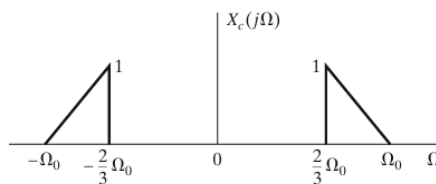


Especifique uma escolha para o período de amostragem T que seja coerente com cada par de $x_c(t)$ e $x[n]$. Além disso, indique se sua escolha de T é única. Se não, especifique uma segunda escolha possível de T , consistente com a informação dada.

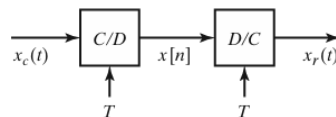
(a) $x_c(t) = \text{sen}(10\pi t)$, $x[n] = \text{sen}(\pi n/4)$.

(b) $x_c(t) = \text{sen}(10\pi t)/(10\pi t)$, $x[n] = \text{sen}(\pi n/2)/(\pi n/2)$.

- 2) O sinal de tempo contínuo $x_c(t)$ com a transformada de Fourier mostrada na Figura a seguir

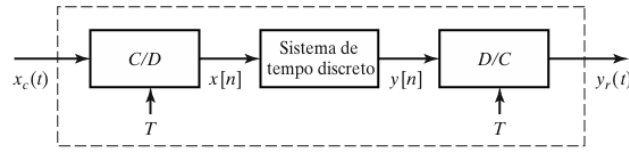


passa pelo sistema mostrado na seguir.



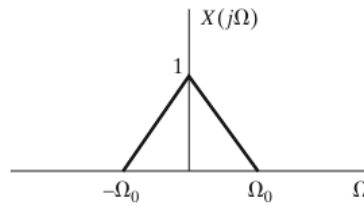
Determine o intervalo de valores de T para o qual $x_r(t) = x_c(t)$.

3) Considere o sistema a seguir



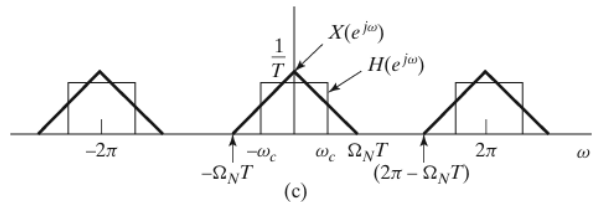
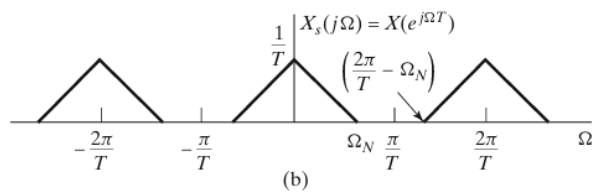
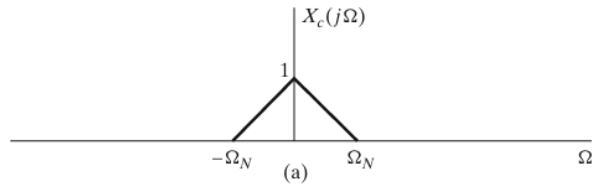
O sinal de entrada $x_c(t)$ tem a transformada de Fourier mostrada na figura a seguir com $\Omega_0 = 2\pi(1000)$ radianos/segundo. O sistema de tempo discreto é um filtro passa-baixas ideal com resposta em frequência

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{c. c.} \end{cases}$$

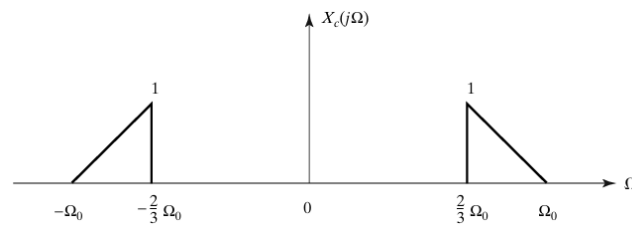


(a) Qual é a taxa de amostragem mínima $f_s = 1/T$, tal que não ocorra *aliasing* na amostragem da entrada?

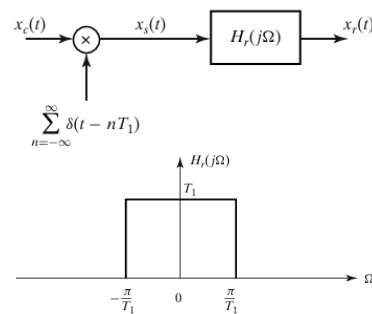
(b) Se $\omega_c = \pi/2$, qual é a taxa de amostragem mínima, tal que $y_r(t) = x_c(t)$?



- 4) Considere um sinal de tempo contínuo $x_c(t)$ com transformada de Fourier mostrada na Figura a seguir.



- a) Um sinal de tempo contínuo $x_r(t)$ é obtido por meio do processo mostrado na Figura a seguir



Determine o intervalo de valores para T_1 para o qual $x_r(t) = x_c(t)$.

- 5) Para o sistema mostrado na Figura a seguir, encontre uma expressão para $y[n]$ em termos de $x[n]$. Simplifique a expressão ao máximo.

